14567번 - 선수과목 (Prerequisite) 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
5 초	256 MB	10042	6735	5085	66.926%

문제

올해 Z대학 컴퓨터공학부에 새로 입학한 민욱이는 학부에 개설된 모든 전공과목을 듣고 졸업하려는 원대한 목표를 세웠다. 어떤 과목들은 선수과목이 있어 해당되는 모든 과목을 먼저 이수해야만 해당 과목을 이수할 수 있게 되어 있다. 공학인증을 포기할 수 없는 불쌍한 민욱이는 선수과목 조건을 반드시 지켜야만 한다. 민욱이는 선수과목 조건을 지킬 경우 각각의 전공과목을 언제 이수할 수 있는지 궁금해졌다. 계산을 편리하게 하기 위해 아래와 같이 조건을 간소화하여 계산하기로 하였다.

1. 한 학기에 들을 수 있는 과목 수에는 제한이 없다.
2. 모든 과목은 매 학기 항상 개설된다.

모든 과목에 대해 각 과목을 이수하려면 최소 몇 학기가 걸리는지 계산하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에 과목의 수 N($1 \le N \le 1000$)과 선수 조건의 수 M($0 \le M \le 500000$)이 주어진다. 선수과목 조건은 M개의 줄에 걸쳐 한 줄에 정수 A B 형태로 주어진다. A번 과목이 B번 과목의 선수과목이다. $A < B$인 입력만 주어진다. ($1 \le A < B \le N$)

출력

1번 과목부터 N번 과목까지 차례대로 최소 몇 학기에 이수할 수 있는지를 한 줄에 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3 2
2 3
1 2
```

예제 출력 1 복사

```
1 2 3
```

예제 입력 2 복사

```
6 4
1 2
1 3
2 5
4 5
```

예제 출력 2 복사

```
1 2 2 1 3 1
```

힌트

3개의 과목이 있고, 2번 과목을 이수하기 위해서는 1번 과목을 이수해야 하고, 3번 과목을 이수하기 위해서는 2번 과목을 이수해야 한다.

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > CodeRace 2017 (/category/detail/1741) G번

- 문제를 만든 사람: joojis (/user/joojis)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 방향 비순환 그래프 (/problem/tag/213)
- 위상 정렬 (/problem/tag/78)

메모